

Konvertor trofazne estimacije stanja: kompleksne koordinate

Harun Vuk 19633

SREES 2026

Sadržaj

1	Uvod	2
2	Cilj projekta	2
3	Teorijska osnova estimacije stanja	2
4	Kompleksne koordinate u projektu	3
5	Mjerenja i šum	3
6	Korisnički interfejs	4
7	Korištenje natID matrica	4
8	MATPOWER konverzija	5
9	Grafički prikaz rezultata	6
10	Organizacija projekta	10
11	Build i instalacija plugina	10
12	Testiranje	10
	12.1 Poredjenje sa referentnim IEEE 4-bus rezultatima	11
13	Korištena literatura	11
14	Zaključak	12

1 Uvod

Ovaj projekat implementira natID/dTwin plugin za generisanje WLS modela i estimaciju stanja trofaznog elektroenergetskog sistema. Osnovna ideja projekta je da se podaci iz MATPOWER trofaznih modela učitaju kroz grafički interfejs, obrade koristeći natID dense i sparse matrice, te na osnovu njih generiše dTwin WLS model. U generisanom modelu mjerenja su zašumljena Gaussovim šumom, tako da se može demonstrirati estimacija stanja u dTwin-u. Plugin je implementiran kao DLL biblioteka za dTwin. Kod je konfigurisan preko CMake-a i organizovan tako da se nakon uspješnog builda DLL automatski kopira u dTwin plugin folder. Nakon konverzije model se automatski učitava u dTwin.

2 Cilj projekta

Cilj projekta je napraviti alat koji iz MATPOWER trofaznih podataka automatski generiše dTwin model za WLS estimaciju stanja. Model sadrži mjerene napone i injekcije snage, a u mjerenja se dodaje Gaussov šum kako bi se simulirala realnija mjerna situacija. Nakon konverzije korisnik može otvoriti model u dTwin-u, pokrenuti Solve i analizirati procijenjene napone, uglove, te statistiku greške za sve faze svih čvorova.

Primarni ulaz projekta su MATPOWER .m fajlovi:

- prvenstveno se koristi trofazna `mpc.bus3p` tabela, a ako ona nije prisutna koristi se fallback na `mpc.bus` tabelu sa kolonama `Vm` i `Va`.

Iz MATPOWER ulaza se generiše .dmod1 fajl sa WLS jednačinama i .vmod1 fajl sa grafičkim prikazom rezultata. Pomoćni sparse dio koda zadržan je samo kao tehnička podrška za rad sa natID sparse matricama, ali glavni cilj projekta je WLS estimacija stanja iz MATPOWER podataka.

3 Teorijska osnova estimacije stanja

Estimacija stanja u elektroenergetskom sistemu služi da se iz raspoloživih mjerenja dobije najbolja procjena stvarnog radnog stanja mreže. U distribucijskim mrežama ovo je posebno važno zato što mjerenja često nisu kompletna, opterećenja su neuravnotežena, a jednofazni ekvivalent ne opisuje dovoljno dobro sve faze sistema. Zbog toga se u ovom projektu stanje modela posmatra po fazama, odnosno kao skup kompleksnih napona svih čvorova i faza.

U klasičnoj formulaciji mjerni model se piše kao:

$$z = h(x) + e.$$

Vektor z predstavlja mjerene vrijednosti, x predstavlja nepoznati vektor stanja, $h(x)$ predstavlja nelinearne funkcije mjerenja, a e predstavlja grešku mjerenja. Za WLS pristup potrebno je da postoji dovoljan broj redundantnih

mjerenja, jer se stanje bira tako da najbolje odgovara svim dostupnim mjerenjima.

WLS kriterij koji se minimizira je:

$$J(x) = \frac{1}{2} [z - h(x)]^T W [z - h(x)].$$

Matrica W je matrica težina i obično se bira na osnovu varijansi mjerenja. Mjerenja sa manjom varijansom imaju veću težinu, dok mjerenja sa većom očekivanom greškom manje utiču na rezultat. Nakon linearizacije dobija se iterativni Gauss-Newton korak:

$$(H^T W H) \Delta x = H^T W [z - h(x)], \quad x_{k+1} = x_k + \Delta x.$$

4 Kompleksne koordinate u projektu

Uobičajene implementacije estimacije stanja često koriste realne varijable, npr. amplitude i uglove napona ili realne i imaginarne dijelove napona. U ovom projektu naglasak je na kompleksnim koordinatama, jer se fazorski naponi prirodno zapisuju kao kompleksni brojevi. Za svaku bus-fazu stanje se može zapisati kao:

$$V_i = V_{i,re} + jV_{i,im} = |V_i|e^{j\theta_i}.$$

Prednost ovakvog zapisa je što se AC mrežne jednačine prirodno izražavaju preko fazorskih napona i admitansne matrice. Osnovna jednačina kompleksne injekcije snage u čvoru može se pisati kao:

$$S_i = V_i \overline{\sum_j Y_{ij} V_j}.$$

Ova jednačina direktno povezuje MATPOWER mrežni model, matricu admitansi Y_{bus} i mjerenja aktivne i reaktivne snage. U implementaciji se napon svake faze tretira kao kompleksna varijabla stanja.

Kod kompleksne WLS formulacije realne funkcije mjerenja nisu analitičke samo po kompleksnoj promjenljivoj, pa se u literaturi koristi Wirtingerov račun, gdje se funkcija posmatra kao zavisna od x i od kompleksno konjugovane promjenljive $\text{conj}(x)$. Time se kompleksni naponi mogu koristiti direktno u WLS formulaciji.

5 Mjerenja i šum

U realnim sistemima mjerenja mogu dolaziti iz SCADA sistema, RTU uređaja i PMU mjernih jedinica. Tipična mjerenja su amplitude napona, uglovi, struje, aktivne i reaktivne snage, odnosno injekcije i tokovi snage. Pošto cilj projekta nije povezivanje sa stvarnim mjernim uređajima, mjerenja se u generisanom dTwin modelu simuliraju iz MATPOWER referentnih vrijednosti. Na referentnu

vrijednost dodaje se Gaussov šum, čime se dobija jednostavan testni slučaj za WLS solver.

Takav pristup je pogodan za demonstraciju jer se zna tačna referentna vrijednost iz MATPOWER ulaza, a istovremeno se dobija realnija mjerna situacija u kojoj solver ne dobija savršena mjerenja. Zbog toga se u `PostProc` sekciji mogu računati odstupanja između referentnih, zašumljenih i estimiranih vrijednosti.

6 Korisnički interfejs

Korisnički interfejs je napravljen pomoću `natID` GUI biblioteke. Glavni prozor plugina sadrži tabove za konverziju i opcije. U tabu za konverziju korisnik bira ulazni fajl, izlazni fajl i pokreće obradu. Tokom obrade prikazuje se status, progress indikator i tekstualni pregled rezultata.

Implementacija interfejsa prati strukturu `natID` primjera za plugine:

- `TSEPlugin.cpp` implementira `dTwin` plugin interfejs i izvoz funkcije `getPluginInterface()`.
- `WindowPlugin.h` kreira glavni prozor plugina.
- `TabView.h` povezuje tab za konverziju i tab za opcije.
- `ViewConv.h` sadrži GUI za izbor fajlova, pokretanje konverzije i prikaz statusa. U ovom fajlu su definisana dugmad `Open`, `Browse`, `Convert` i `Cancel`, kao i raspored labela, tekstualnih polja i progress indikatora.

Sama konverzija nije implementirana u GUI fajlu, nego se iz GUI-ja poziva zajednička funkcija `convertToComplexCoordinates` iz fajla `ConverterCore.cpp`.

7 Korištenje `natID` matrica

Poseban zahtjev projekta je da se za matrične podatke koriste `natID` `dense` i `sparse matrix` klase. U implementaciji se zbog toga ne koristi vlastita klasa matrice niti vanjska `matrix` biblioteka. Pomoćni `std::vector` se koristi samo kao privremeni buffer pri parsiranju tekstualnih fajlova, dok se matrični podaci obrađuju kroz `natID` `dense` i `sparse` klase. MATPOWER `bus` i `bus3p` podaci se smještaju u `dense::DblMatrix`. `Sparse` API se koristi za dijelove koda u kojima se radi sa rijetkim koordinatnim zapisom, preko `sparse::ICmplxMatrix` i `sparse::createCmplxMatrix`. Za MATPOWER ulaz koristi se `dense` matrica sa kolonama za broj bus-a, tip bus-a, amplitudu napona, ugao napona, bazni napon i oznaku faze. Iz ove matrice se uzimaju vrijednosti potrebne za generisanje WLS modela i mjerenja. Kada je potreban `sparse` zapis, elementi se dodaju u `natID` `sparse` matricu metodom `addTriple1`. Ovakav pristup prati način rada prikazan u `natID` primjerima `TestDense` i `TestSparse`. `Dense` matrice se koriste za kompaktne tabelarne MATPOWER podatke, dok se `sparse` matrice koriste samo tamo gdje je prirodniji rijedak koordinatni zapis (kada je matrica velika a ima puno nula).

8 MATPOWER konverzija

MATPOWER koristi per-unit sistem. U trofaznim testnim fajlovima se prvo traži sekcija `mpc.bus3p`. Ova sekcija sadrži podatke po sabirnicama i fazama, pa je pogodna za rad sa trofaznim sistemom. Ako `mpc.bus3p` nije prisutan, konvertor koristi standardnu `mpc.bus` tabelu. U `mpc.bus` tabeli kolona `Vm` predstavlja amplitudu napona u per-unit vrijednosti, dok kolona `Va` predstavlja ugao napona u stepenima. Zbog toga su amplitude blizu vrijednosti 1, a uglovi obično imaju relativno male vrijednosti u stepenima. Ulazni MATPOWER podaci se smještaju u `natID` dense matricu `dense::DblMatrix`. U toj matrici se za svaku sabirnicu ili fazu čuvaju identifikator sabirnice, tip sabirnice, amplituda napona, ugao napona, bazni napon i oznaka faze. Ovakav zapis je koristan jer je MATPOWER ulaz tabelaran i za svaki red postoji mali broj poznatih kolona.

Kada se pravi kompleksni koordinatni izlaz, kompleksni napon se računa iz polarne forme:

$$V = V_m(\cos(V_a\pi/180) + j \sin(V_a\pi/180)).$$

Ako se koristi standardni `mpc.bus` ulaz bez eksplicitnih faznih podataka, plugin može formirati balansirani skup faza:

- faza A: `Vm angle Va`,
- faza B: `Vm angle Va - 120`,
- faza C: `Vm angle Va + 120`.

Ako korisnik kao izlaz odabere `.dmod1` fajl, plugin generiše dTwin WLS model. Model je zasnovan na strukturi dTwin WLS primjera i sadrži sekcije `Vars`, `Params`, `Distribs`, `Stats`, `PreProc`, `WLSEs`, `PostProc`. U sekciji `Distribs` definisane su Gaussove raspodjele šuma. U `PreProc` sekciji Gaussov šum se dodaje mjerenim kompleksnim injekcijama snage. Amplitude i uglovi napona se ne zašumljuju direktno, nego se nakon rješavanja računaju iz procijenjenih kompleksnih napona.

Primjer zašumljavanja mjerenja u generisanom modelu je:

```
v1_meas = v1_real + rnd(g_v)
d1_meas = d1_real + rnd(g_a)
```

Nakon toga se WLS jednačine nalaze u sekciji `WLSEs`. U njima su definisane WLS jednačine stabilnog jezgra modela, dok se svi bus-faza naponi i uglovi dodatno izvode kao izlazni mjerni signali za grafički prikaz. Procijenjene vrijednosti jezgra modela i statistika greške računaju se u `PostProc` sekciji.

```

183)MSES:
184) [uuu_ref] v1 = s11
185) [uuu_ref] conj(v1) = conj(s11)
186) [uuu_ref] v2 = s12
187) [uuu_ref] conj(v2) = conj(s12)
188) [uuu_ref] v3 = s13
189) [uuu_ref] conj(v3) = conj(s13)
190) [uuu_z1] v4*conj(y4x1*v1 + y4x2*v2 + y4x3*v3 + y4x4*v4 + y4x5*v5 + y4x6*v6 + y4x7*v7) = sm4
191) [uuu_z1] conj(v4)*conj(y4x1*v1 + y4x2*v2 + y4x3*v3 + y4x4*v4 + y4x5*v5 + y4x6*v6 + y4x7*v7) = conj(sm4)
192) [uuu_z1] v5*conj(y5x1*v1 + y5x2*v2 + y5x3*v3 + y5x4*v4 + y5x5*v5 + y5x6*v6 + y5x7*v7) = sm5
193) [uuu_z1] conj(v5)*conj(y5x1*v1 + y5x2*v2 + y5x3*v3 + y5x4*v4 + y5x5*v5 + y5x6*v6 + y5x7*v7) = conj(sm5)
194) [uuu_z1] v6*conj(y6x1*v1 + y6x2*v2 + y6x3*v3 + y6x4*v4 + y6x5*v5 + y6x6*v6 + y6x7*v7) = sm6
195) [uuu_z1] conj(v6)*conj(y6x1*v1 + y6x2*v2 + y6x3*v3 + y6x4*v4 + y6x5*v5 + y6x6*v6 + y6x7*v7) = conj(sm6)
196) [uuu_z1] v7*conj(y7x4*v4 + y7x7*v7 + y7x8*v8 + y7x9*v9 + y7x10*v10 + y7x11*v11 + y7x12*v12) = sm7
197) [uuu_z1] conj(v7)*conj(y7x4*v4 + y7x7*v7 + y7x8*v8 + y7x9*v9 + y7x10*v10 + y7x11*v11 + y7x12*v12) = conj(sm7)
198) [uuu_z1] v8*conj(y8x5*v5 + y8x7*v7 + y8x8*v8 + y8x9*v9 + y8x10*v10 + y8x11*v11 + y8x12*v12) = sm8
199) [uuu_z1] conj(v8)*conj(y8x5*v5 + y8x7*v7 + y8x8*v8 + y8x9*v9 + y8x10*v10 + y8x11*v11 + y8x12*v12) = conj(sm8)
200) [uuu_z1] v9*conj(y9x6*v6 + y9x7*v7 + y9x8*v8 + y9x9*v9 + y9x10*v10 + y9x11*v11 + y9x12*v12) = sm9
201) [uuu_z1] conj(v9)*conj(y9x6*v6 + y9x7*v7 + y9x8*v8 + y9x9*v9 + y9x10*v10 + y9x11*v11 + y9x12*v12) = conj(sm9)
202) [uuu_inj] v10*conj(y10x7*v7 + y10x8*v8 + y10x9*v9 + y10x10*v10 + y10x11*v11 + y10x12*v12) = sm10
203) [uuu_inj] conj(v10)*conj(y10x7*v7 + y10x8*v8 + y10x9*v9 + y10x10*v10 + y10x11*v11 + y10x12*v12) = conj(sm10)
204) [uuu_inj] v11*conj(y11x7*v7 + y11x8*v8 + y11x9*v9 + y11x10*v10 + y11x11*v11 + y11x12*v12) = sm11
205) [uuu_inj] conj(v11)*conj(y11x7*v7 + y11x8*v8 + y11x9*v9 + y11x10*v10 + y11x11*v11 + y11x12*v12) = conj(sm11)
206) [uuu_inj] v12*conj(y12x7*v7 + y12x8*v8 + y12x9*v9 + y12x10*v10 + y12x11*v11 + y12x12*v12) = sm12
207) [uuu_inj] conj(v12)*conj(y12x7*v7 + y12x8*v8 + y12x9*v9 + y12x10*v10 + y12x11*v11 + y12x12*v12) = conj(sm12)
208)PostProc:
209) vest1 = abs(v1)
210) vest2 = abs(v2)
211) vest3 = abs(v3)
212) vest4 = abs(v4)
213) vest5 = abs(v5)
214) vest6 = abs(v6)
215) vest7 = abs(v7)
216) vest8 = abs(v8)
217) vest9 = abs(v9)
218) vest10 = abs(v10)
219) vest11 = abs(v11)
220) vest12 = abs(v12)
221)end

```

Slika prikazuje dio generisanih WLS jednačina za model 3pa. Jednačine su zapisane u kompleksnim koordinatama, pri čemu se za ne-referentne bus-faze koristi veza $S_i = V_i \cdot \text{conj}(\sum(Y_{ij} \cdot V_j))$. Na ovaj način se u dTwin model direktno unose kompleksne injekcije snage, zero-injection ograničenja i mjerene injekcije sa odgovarajućim težinama.

```

183)MSES:
184) [uuu_ref] v1 = s11
185) [uuu_ref] conj(v1) = conj(s11)
186) [uuu_ref] v2 = s12
187) [uuu_ref] conj(v2) = conj(s12)
188) [uuu_ref] v3 = s13
189) [uuu_ref] conj(v3) = conj(s13)
190) [uuu_z1] v4*conj(y4x1*v1 + y4x2*v2 + y4x3*v3 + y4x4*v4 + y4x5*v5 + y4x6*v6 + y4x7*v7) = sm4
191) [uuu_z1] conj(v4)*conj(y4x1*v1 + y4x2*v2 + y4x3*v3 + y4x4*v4 + y4x5*v5 + y4x6*v6 + y4x7*v7) = conj(sm4)
192) [uuu_z1] v5*conj(y5x1*v1 + y5x2*v2 + y5x3*v3 + y5x4*v4 + y5x5*v5 + y5x6*v6 + y5x7*v7) = sm5
193) [uuu_z1] conj(v5)*conj(y5x1*v1 + y5x2*v2 + y5x3*v3 + y5x4*v4 + y5x5*v5 + y5x6*v6 + y5x7*v7) = conj(sm5)
194) [uuu_z1] v6*conj(y6x1*v1 + y6x2*v2 + y6x3*v3 + y6x4*v4 + y6x5*v5 + y6x6*v6 + y6x7*v7) = sm6
195) [uuu_z1] conj(v6)*conj(y6x1*v1 + y6x2*v2 + y6x3*v3 + y6x4*v4 + y6x5*v5 + y6x6*v6 + y6x7*v7) = conj(sm6)
196) [uuu_z1] v7*conj(y7x4*v4 + y7x7*v7 + y7x8*v8 + y7x9*v9 + y7x10*v10 + y7x11*v11 + y7x12*v12) = sm7
197) [uuu_z1] conj(v7)*conj(y7x4*v4 + y7x7*v7 + y7x8*v8 + y7x9*v9 + y7x10*v10 + y7x11*v11 + y7x12*v12) = conj(sm7)
198) [uuu_z1] v8*conj(y8x5*v5 + y8x7*v7 + y8x8*v8 + y8x9*v9 + y8x10*v10 + y8x11*v11 + y8x12*v12) = sm8
199) [uuu_z1] conj(v8)*conj(y8x5*v5 + y8x7*v7 + y8x8*v8 + y8x9*v9 + y8x10*v10 + y8x11*v11 + y8x12*v12) = conj(sm8)
200) [uuu_z1] v9*conj(y9x6*v6 + y9x7*v7 + y9x8*v8 + y9x9*v9 + y9x10*v10 + y9x11*v11 + y9x12*v12) = sm9
201) [uuu_z1] conj(v9)*conj(y9x6*v6 + y9x7*v7 + y9x8*v8 + y9x9*v9 + y9x10*v10 + y9x11*v11 + y9x12*v12) = conj(sm9)
202) [uuu_inj] v10*conj(y10x7*v7 + y10x8*v8 + y10x9*v9 + y10x10*v10 + y10x11*v11 + y10x12*v12) = sm10
203) [uuu_inj] conj(v10)*conj(y10x7*v7 + y10x8*v8 + y10x9*v9 + y10x10*v10 + y10x11*v11 + y10x12*v12) = conj(sm10)
204) [uuu_inj] v11*conj(y11x7*v7 + y11x8*v8 + y11x9*v9 + y11x10*v10 + y11x11*v11 + y11x12*v12) = sm11
205) [uuu_inj] conj(v11)*conj(y11x7*v7 + y11x8*v8 + y11x9*v9 + y11x10*v10 + y11x11*v11 + y11x12*v12) = conj(sm11)
206) [uuu_inj] v12*conj(y12x7*v7 + y12x8*v8 + y12x9*v9 + y12x10*v10 + y12x11*v11 + y12x12*v12) = sm12
207) [uuu_inj] conj(v12)*conj(y12x7*v7 + y12x8*v8 + y12x9*v9 + y12x10*v10 + y12x11*v11 + y12x12*v12) = conj(sm12)
208)PostProc:
209) vest1 = abs(v1)
210) vest2 = abs(v2)
211) vest3 = abs(v3)
212) vest4 = abs(v4)
213) vest5 = abs(v5)
214) vest6 = abs(v6)
215) vest7 = abs(v7)
216) vest8 = abs(v8)
217) vest9 = abs(v9)
218) vest10 = abs(v10)
219) vest11 = abs(v11)
220) vest12 = abs(v12)
221)end

```

Slika prikazuje dio generisanih WLS jednačina za model profModel. Ovaj primjer je korišten kao referentni test jer daje jasniji pad napona po čvorovima. Struktura jednačina ostaje ista kao kod modela 3pa, ali se numeričke vrijednosti admitansne matrice i mjerenih injekcija razlikuju prema ulaznim MATPOWER podacima. Uz .dmod1 fajl plugin generiše i odgovarajući .vmod1 fajl. Vizuelni model služi za prikaz konvergencije te estimiranih napona i uglova svake faze.

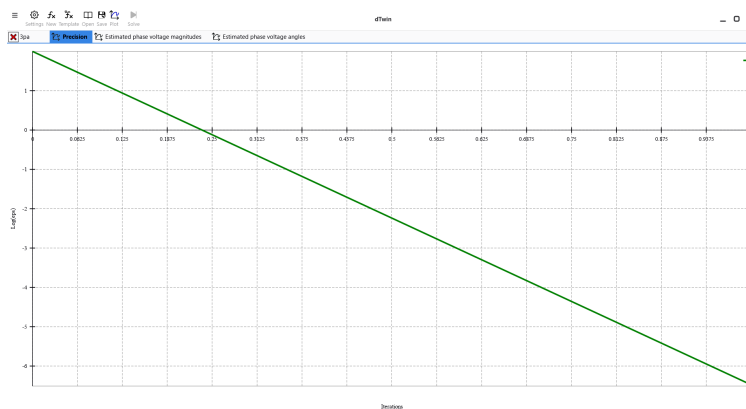
9 Grafički prikaz rezultata

Grafički prikaz rezultata se ostvaruje kroz dTwin vizuelni model .vmod1. Kada korisnik konvertuje MATPOWER ulaz u .dmod1 model, plugin automatski kreira i .vmod1 fajl. U tom fajlu su definisana tri grafa:

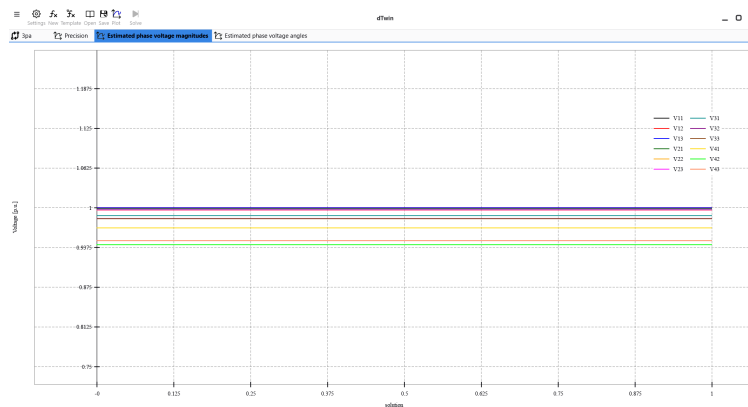
- Precision,
- Estimated phase voltages,
- Estimated phase angles,

Graf Precision prikazuje tok numeričke greške WLS solvera kroz iteracije. Estimated phase voltages prikazuje WLS procijenjene amplitude napona za svaki čvor i svaku fazu. Estimated phase angles na isti način prikazuje WLS procijenjene uglove za sve faze svih čvorova. Boje krivih i širina linija su podešene tako da grafovi budu čitljiviji u dTwin-u. Model se rješava kao jedna WLS estimacija sa jednom realizacijom Gaussovog šuma. Zbog toga graf Precision prikazuje konvergenciju solvera, dok grafovi napona i uglova prikazuju procijenjene WLS state varijable za sve bus-faze. Repeats dio se koristi samo da dTwin dobije dovoljno tačaka za iscrtavanje grafova, pri čemu se šum generiše samo u prvom prolazu i zatim ostaje isti. Početni skok ili peak na grafovima napona i uglova predstavlja početnu korekciju WLS solvera. Solver kreće iz inicijalne pretpostavke u kojoj su amplitude napona postavljene blizu 1 p.u., a uglovi blizu nule. Nakon što se uzmu u obzir zašumljena mjerenja, jednačine mjerenja napona i jednačine mjerenja uglova, solver u prvim iteracijama može napraviti veću korekciju stanja. Ako se vrijednosti poslije tog početnog skoka stabilizuju, takvo ponašanje predstavlja normalnu konvergenciju WLS estimacije, a ne grešku u modelu.

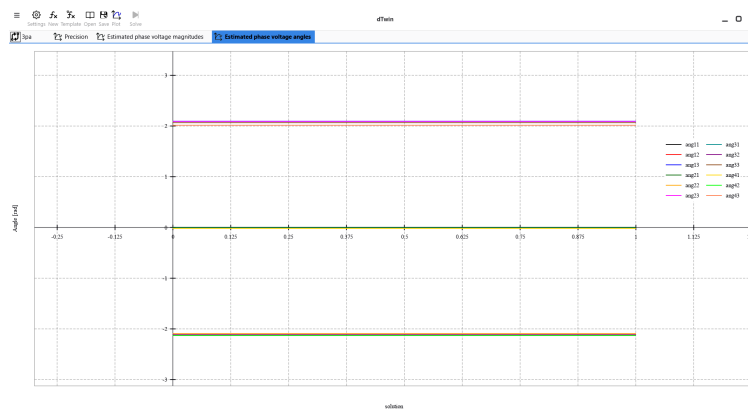
U dokumentaciji se nalazi i OpenDraw dijagram koji prikazuje tok konverzije i arhitekturu plugina. Dijagram je sačuvan u folderu docs.



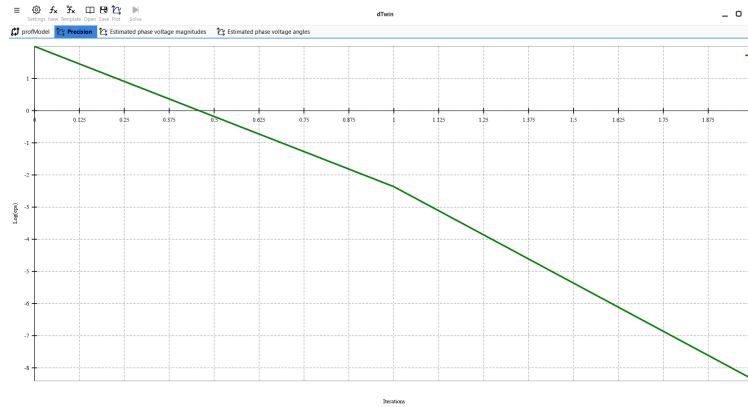
Slika prikazuje tok numeričke greške za model 3pa. Vrijednost greške se smanjuje kroz iteracije, što pokazuje da WLS solver pronalazi stabilno rješenje za generisani trofazni model.



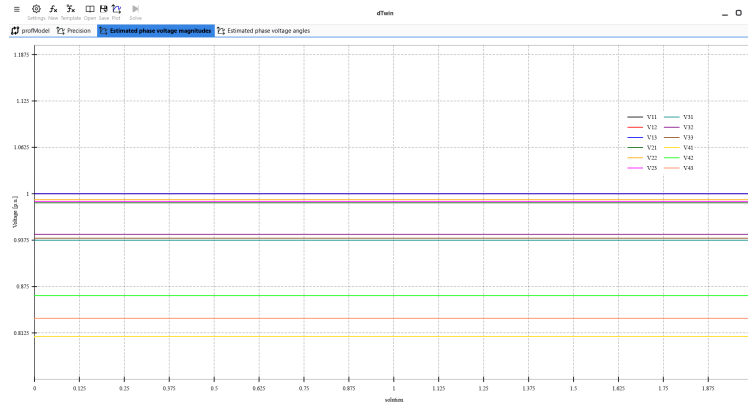
Slika prikazuje procijenjene amplitude faznih napona za model 3pa. Svaka kriva predstavlja jednu bus-fazu, pa se za četiri cvora i tri faze dobija ukupno dvanaest naponskih krivih. Različite vrijednosti napona po fazama pokazuju da se model ne tretira kao idealno simetričan sistem.



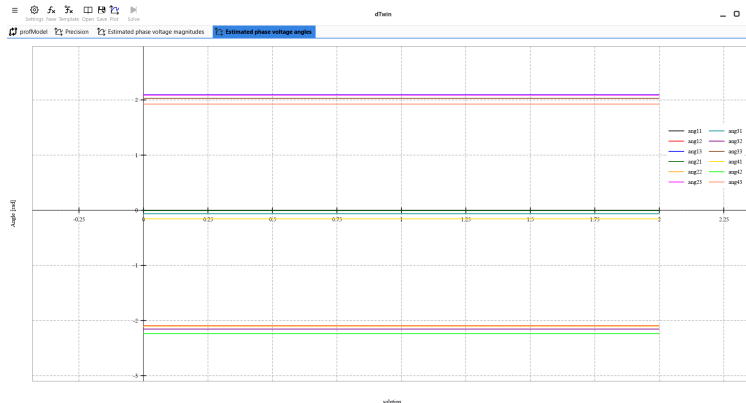
Slika prikazuje procijenjene uglove faznih napona za model 3pa. Uglovi faza su grupisani oko karakterističnih faznih pomaka trofaznog sistema, ali se pojedinačne krive razlikuju zbog nesimetričnosti mreže, opterećenja i impedansi vodova.



Slika prikazuje tok numeričke greške za model **profModel1**. Ovaj primjer je korišten za poređenje sa referentnim vrijednostima iz literature. Stabilizacija greške potvrđuje da se WLS problem može riješiti i za testni model sa izraženijim padom napona.



Slika prikazuje procijenjene amplitude faznih napona za model **profModel1**. Na ovom primjeru se jasno vidi pad napona prema udaljenijim cvorovima, posebno na posljednjem trofaznom cvoru. Dobijene vrijednosti su u skladu sa očekivanim ponašanjem distribucijske mreže i referentnim testom.



Slika prikazuje procijenjene uglove faznih napona za model `profModel`. Graf potvrđuje da se stanje procjenjuje po fazama, a ne preko jednog zajedničkog balansirano napona. Manje razlike između krivih nastaju zbog trofaznih parametara mreže i različitog opterećenja faza.

10 Organizacija projekta

Projekat je organizovan prema zahtjevu zadatka. Osnovni folderi su:

- `docs` - LyX izvještaj i prateća dokumentacija,
- `src` - CMake, C++ source fajlovi, kompatibilni headeri i pomoćni tester,
- `presentation` - finalna prezentacija i `ReadMe.txt` sa trajanjem prezentacije.

Glavni build fajl je `CMakeLists.txt`, a definicija targeta se nalazi u `TSEComplexConverter.cmake`. Glavni plugin target je `tse_complex_converter`.

11 Build i instalacija plugina

Projekat se builda pomoću CMake-a. Na Windows sistemu build je provjeren kroz Visual Studio generator. Nakon builda DLL se automatski kopira u dTwin plugin folder:

```
C:\Users\mirza\ba.natID\dTwin\plugins
```

Ako je dTwin otvoren tokom builda, kopiranje DLL-a može pasti jer dTwin drži prethodnu verziju plugina zaključanu. U tom slučaju potrebno je zatvoriti dTwin i ponoviti build.

12 Testiranje

Testiranje je urađeno kroz dva načina. Prvi način je pokretanje plugina iz dTwin-a.

Predloženi test ulazi su MATPOWER trofazni fajlovi:

- MATPOWER ulaz: 3p_b.m ili drugi trofazni MATPOWER fajl iz foldera `MatPower Data`.

Kod MATPOWER testa treba provjeriti da su kreirani `.dmod1` i `.vmod1` fajlovi, da se model automatski otvori u dTwin-u, da Solve završi bez greške i da dTwin prikazuje tri grafa.

Tokom testiranja je posebno provjereno da dTwin ne prijavljuje greške tipa nedovoljan broj WLS jednačina, greška pri čitanju WLS jednačina ili nemogućnost inicijalizacije solvera. Konačna verzija WLS modela koristi stabilnu strukturu dTwin WLS primjera, a zašumljena mjerenja i statistika greške računaju se kroz PreProc i PostProc sekcije.

12.1 Poredjenje sa referentnim IEEE 4-bus rezultatima

Za provjeru tačnosti korišten je primjer `profModel`, koji odgovara IEEE 4-bus trofaznom testu iz literature za distribucijsku estimaciju stanja. U knjizi *Distribution System State Estimation with examples in MATLAB, AMPL and C++* measurement set je prikazan u Table 6.1 na PDF strani 147, odnosno na štampanoj strani 140. Rezultati LS estimacije za isti test dati su u Table 6.3 na PDF strani 154, odnosno na čtampanoj strani 147.

Referentni rad *Hybrid State Estimation in Complex Variables* koristi se kao teorijska osnova za zapis estimacije u kompleksnim varijablama, dok je numeričko poređenje u ovom projektu napravljeno prema IEEE 4-bus primjeru iz DSSE knjige.

Poređenje amplituda napona pokazuje da se rezultati generisani iz dTwin modela praktično poklapaju sa referentnim LS rezultatima:

V2: ref = (0.9876, 0.9921, 0.9895), dTwin = (0.987643, 0.992087, 0.989516)

V3: ref = (0.9367, 0.9451, 0.9400), dTwin = (0.936714, 0.945132, 0.939972)

V4: ref = (0.8059, 0.8637, 0.8311), dTwin = (0.806000, 0.863562, 0.830940)

Odstupanja su reda veličine četvrte decimale, što je očekivano zbog zaokruživanja vrijednosti u tabeli iz literature i zbog načina zapisa rezultata u generisanom dTwin modelu. Ovo poređenje potvrđuje da konvertor pravilno formira trofaznu admitansnu matricu, učitava impedanse vodova, transformator, opterećenje i referentne napone, te da WLS model daje stanje koje odgovara referentnom IEEE 4-bus testu.

13 Korištena literatura

Za teorijsku osnovu korišteni su materijali o *Distribution System State Estimation* i rad o hibridnoj estimaciji stanja u kompleksnim varijablama. Prvi izvor je koristan za osnovnu WLS formulaciju, tok estimacije stanja, posebnosti distribucijskih mreža i trofazno modeliranje. Drugi izvor je koristan za objašnjenje

zašto se kompleksne varijable mogu koristiti u WLS estimaciji i kako se preko Wirtingerovog računa tretiraju realne funkcije kompleksnih napona.

1. I. Džafić, M. Hodžić i I. Huseinagić, Distribution System State Estimation with examples in MATLAB, AMPL and C++.
2. I. Džafić, R. A. Jabr i T. Hrnjić, Hybrid State Estimation in Complex Variables, IEEE Transactions on Power Systems, 2018.

14 Zaključak

Implementirani plugin omogućava generisanje dTwin WLS modela iz MATPOWER trofaznih podataka. Projekat koristi natID GUI, natID dense matrice i natID sparse matrice, te je konfigurisan kroz CMake. Za MATPOWER ulaze generiše se dTwin WLS model sa Gaussovim šumom u mjerenjima, kao i vizuelni model sa prikazom konvergencije, estimirane amplitude napona po fazama i estimirani uglovi po fazama

Na ovaj način je dobijen kompletan tok od MATPOWER ulaznog fajla do dTwin modela, rješavanja WLS problema i prikaza procijenjenih vrijednosti po fazama.